

Họ và tên: Lớp môn học: K66

MSSV:.....

Câu 1. (2,5đ) Tìm cực trị tự do của hàm số

$$f(x, y) = x^3 + y^4 - 6x^2y.$$

Câu 2. (2,5đ) Tính tích phân bội hai $\iint_D (x+2y)dxdy$, trong đó D là miền phẳng hữu hạn được giới hạn bởi các đường

$$y = x^2 \quad \text{và} \quad y = x + 6.$$

Câu 3. (3,0đ)a) (1,0đ) Tính tích phân đường $I_3 = \int_L 2ydx - x^2dy$, trong đó L là đường cong $y = x^2$ có hướng nối điểm $A(1, 1)$ đến điểm $B(2, 4)$ b) (2,0đ) Tính tích phân đường $\oint_C (x^2 + y^2)dx - 2xydy$, trong đó C là chu tuyến tam giác AOB với $A(1, 1)$ và điểm $B(0, 2)$, biết C có hướng ngược chiều kim đồng hồ.**Câu 4.** (2,0đ) Hãy sử dụng công thức Stoke để tính tích phân đường

$$\oint_L ydx + zdy - xdz$$

trong đó L là đường cong cho bởi

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

Chú ý: Sinh viên **không** được mang **điện thoại** và **tài liệu** vào phòng thi.**TRƯỞNG BỘ MÔN**
(Ký và ghi rõ họ tên)Hà Nội, ngày tháng năm 2022
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ